

4.2

polynom

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

L.č.

$$p(0) = 1$$

$$p(1) = 2$$

$$p(2) = -3$$

S minimální hodnotou

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

vytvořme matici:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}$$

minimální řešení: $M \cdot \vec{v} = \vec{x}$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

plntir: $\vec{v} = \mu^T (\mu \mu^T)^{-1} \vec{x}$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{17}{14} \\ -\frac{5}{4} \\ -\frac{1}{7} \\ \frac{5}{28} \end{pmatrix}$$

a fak:

$$p(x) = \frac{5}{28} x^4 - \frac{1}{7} x^3 - \frac{5}{4} x^2 + \frac{17}{14} x + 1$$